

IMPLEMENTASI METODE SAW BERBASIS MPI PADA DATA PEMILIHAN DESTINASI WISATA UNTUK Mendukung PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Alya Rasyida Putri¹⁾, Sabrina Mawadathun Salsabila²⁾, Felyvia Trevina Gunawan³⁾, Nadine
Desvita Alifia Putri⁴⁾

1,2,3,4) Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram

Corresponding author e-mail: alyarasyidaputri19@gmail.com

Abstrak

Pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif secara bersamaan menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika data yang harus diproses mencapai skala jutaan entri. Metode Simple Additive Weighting (SAW) hadir sebagai solusi dalam sistem pendukung keputusan multikriteria dengan menghitung penjumlahan terbobot dari setiap alternatif berdasarkan kriteria yang ditentukan, sehingga menghasilkan perankingan yang objektif dan sistematis. Namun, pemrosesan sekuensial pada dataset berskala besar menyebabkan beban komputasi tinggi dan waktu eksekusi tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menerapkan komputasi paralel menggunakan Message Passing Interface (MPI). Dataset destinasi wisata berskala satu juta data dengan tujuh kriteria, yaitu jumlah pengunjung, rating, pendapatan, ketersediaan akomodasi, jarak, dan harga tiket, dipartisi dan didistribusikan ke seluruh proses secara simultan melalui mekanisme broadcast dan gather MPI. Setiap proses menghitung nilai preferensi lokal secara paralel, lalu dikumpulkan oleh proses utama untuk digabungkan dan diurutkan menjadi perankingan akhir. Hasil pengujian menunjukkan pertumbuhan waktu eksekusi yang linear dan stabil seiring bertambahnya jumlah data. Namun, penambahan jumlah node menyebabkan peningkatan waktu eksekusi akibat overhead komunikasi antar proses MPI. Meskipun demikian, pendekatan ini berhasil mendistribusikan beban komputasi secara merata sehingga metode SAW tetap optimal dan skalabel untuk aplikasi pengambilan keputusan multikriteria berbasis big data

Kata Kunci: Dataset Skala Besar; Komputasi Paralel; Message Passing Interface (MPI); Simple Additive Weighting; Sistem Pendukung Keputusan

Abstract

Decision-making involving numerous criteria and alternatives simultaneously poses a considerable challenge, particularly when data to be processed reaches millions of entries. The Simple Additive Weighting (SAW) method offers a solution within multi-criteria decision support systems by calculating the weighted sum of each alternative based on predetermined criteria, yielding objective and systematic rankings. However, sequential processing on large-scale datasets results in a heavy computational burden and inefficient execution times. To overcome this, the study implements parallel computing using the Message Passing Interface (MPI). A tourism destination dataset of one million records across seven criteria, namely number of visitors, rating, revenue, accommodation availability, distance, and ticket price, is partitioned and distributed to all processes simultaneously via MPI broadcast and gather mechanisms. Each process independently computes local preference scores in parallel, which are then collected by the root process, merged, and sorted into a final ranking. Experimental results show linear and stable execution time growth as data volume increases. However, adding more nodes leads to higher execution times due to communication overhead between MPI processes. Nevertheless, this approach successfully distributes the computational workload evenly, ensuring the SAW method remains optimal and scalable for big data-based multi-criteria decision-making applications.

Keywords: Decision Support System; Large-Scale Dataset; Message Passing Interface (MPI); Simple Additive Weighting; Parallel Computing

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan sistem berbasis komputer dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada proses pengambilan keputusan. Dalam bidang pariwisata, pengguna sering dihadapkan pada banyak pilihan destinasi wisata yang memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti biaya, jarak, fasilitas, tingkat popularitas, dan aksesibilitas menjadi pertimbangan penting dalam menentukan destinasi wisata yang sesuai. Banyaknya alternatif dan kriteria yang harus dipertimbangkan membuat proses pemilihan destinasi wisata menjadi lebih kompleks dan memerlukan suatu sistem yang dapat membantu pengambilan keputusan secara objektif dan terstruktur [1], [2].

Proses pemilihan destinasi wisata secara manual sering kali kurang efektif karena pengguna harus membandingkan setiap alternatif berdasarkan berbagai kriteria yang tersedia. Semakin banyak jumlah destinasi dan kriteria yang digunakan, semakin sulit pula proses evaluasi dilakukan secara akurat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan menjadi kurang optimal dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu mengolah data multikriteria secara sistematis untuk menghasilkan rekomendasi destinasi wisata yang sesuai dengan kebutuhan pengguna [3], [7].

Metode Simple Additive Weighting (SAW) merupakan salah satu metode dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan multikriteria [1], [2], [5]. Metode SAW bekerja dengan melakukan normalisasi nilai setiap kriteria dan menghitung penjumlahan terbobot untuk memperoleh nilai preferensi dari masing-masing alternatif. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan untuk melakukan proses perangkingan sehingga dapat ditentukan alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan [6], [8], [9]. Namun, ketika jumlah data alternatif yang diproses semakin besar, waktu komputasi yang dibutuhkan juga meningkat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diterapkan komputasi paralel menggunakan Message Passing Interface (MPI), yang memungkinkan pembagian proses

perhitungan ke beberapa proses secara bersamaan sehingga waktu eksekusi menjadi lebih efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) berbasis MPI pada pemilihan destinasi wisata guna mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan alternatif destinasi wisata terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, menganalisis hasil perangkingan yang dihasilkan oleh metode SAW, serta mengevaluasi efisiensi komputasi paralel menggunakan MPI dalam mempercepat proses perhitungan dibandingkan dengan pendekatan sekuensial.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pendukung Keputusan Multikriteria

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam mengevaluasi berbagai alternatif secara objektif dan terstruktur berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Pendekatan yang mendasari SPK adalah Multi-Criteria Decision Making (MCDM), yaitu kerangka pengambilan keputusan yang mempertimbangkan beberapa kriteria secara bersamaan guna menghasilkan rekomendasi yang lebih optimal dibandingkan penilaian secara subjektif [1], [2]. Penerapan SPK berbasis MCDM telah berkembang luas pada berbagai domain, mulai dari seleksi sumber daya manusia, penentuan prioritas proyek, hingga sistem rekomendasi berbasis preferensi pengguna [3], [7].

2.2. Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Simple Additive Weighting (SAW) merupakan salah satu metode MCDM yang paling populer dan banyak diterapkan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan [1], [5]. Prinsip kerja metode ini adalah melakukan normalisasi nilai setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria, kemudian menghitung penjumlahan terbobot untuk memperoleh nilai preferensi setiap alternatif. Nilai normalisasi dihitung menggunakan pendekatan benefit untuk kriteria yang semakin besar semakin baik, dan pendekatan cost untuk kriteria yang semakin kecil semakin baik. Alternatif dengan nilai preferensi

tertinggi selanjutnya ditetapkan sebagai rekomendasi terbaik [3], [6], [10]. Keunggulan utama metode SAW terletak pada kesederhanaan proses perhitungannya yang tetap mampu menghasilkan perangkingan yang objektif dan sistematis. Metode ini mampu menangani perbedaan satuan dan skala antaratribut melalui proses normalisasi sehingga perbandingan antaralternatif dapat dilakukan secara adil [4], [10]. Selain itu, bobot kepentingan yang diberikan pada setiap kriteria memungkinkan pengambil keputusan untuk menyesuaikan prioritas penilaian sesuai kebutuhan spesifik [2], [5].

2.3. Penelitian Terdahulu Berbasis SAW

Berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas metode SAW dalam menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan multikriteria di berbagai bidang. Subagio et al. [1] mengimplementasikan metode SAW dalam sistem pendukung keputusan penentuan penerima beasiswa dan menghasilkan perangkingan yang objektif berdasarkan kriteria akademik maupun ekonomi. Sejalan dengan itu, Hatta [5] juga menerapkan SAW pada sistem seleksi penerimaan beasiswa perguruan tinggi dan membuktikan bahwa metode ini mampu memberikan rekomendasi yang akurat dengan proses perhitungan yang relatif efisien.

Pada domain penilaian sumber daya manusia, Vikki [2] mengimplementasikan algoritma SAW untuk sistem penilaian kinerja karyawan di lingkungan universitas dan menunjukkan bahwa metode ini menghasilkan evaluasi yang lebih terstruktur dibandingkan penilaian manual. Sukiakhy et al. [8] juga menerapkan SAW dalam sistem pemilihan karyawan terbaik dan menyimpulkan bahwa metode ini efektif dalam mengakomodasi berbagai kriteria penilaian secara simultan. Supiandi et al. [7] menggunakan SAW untuk sistem penunjang keputusan kenaikan jabatan karyawan, sedangkan Desyanti et al. [6] mengimplementasikannya pada pemilihan dosen favorit mahasiswa. Seluruh penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa metode SAW menghasilkan perangkingan yang andal pada permasalahan evaluasi sumber daya manusia.

Dalam bidang seleksi tenaga kerja dan keanggotaan, Refiza [3] menerapkan SAW pada proses seleksi tenaga kerja dan membuktikan bahwa normalisasi pada metode ini mampu

menangani heterogenitas satuan antaratribut secara efektif. Damanik et al. [4] melakukan perbandingan antara metode SAW dan TOPSIS pada sistem seleksi calon anggota dan menyimpulkan bahwa kedua metode menghasilkan perangkingan yang konsisten, namun SAW unggul dari sisi efisiensi komputasi. Pada domain sosial, Gayo dan Sibarani [9] memanfaatkan SAW sebagai metode rekomendasi penerima zakat untuk mustahiq dan membuktikan keandalan metode ini dalam menangani permasalahan distribusi berbasis kriteria. Pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh Zandi et al. [10] yang mengembangkan extended SAW dengan integrasi sistem pendukung keputusan pada industri makanan dan menunjukkan bahwa kerangka SAW dapat diperluas untuk menangani kompleksitas yang lebih tinggi.

Namun demikian, seluruh penelitian yang telah dipaparkan di atas masih menggunakan pendekatan pemrosesan sekuensial, di mana seluruh alternatif diproses satu per satu secara berurutan. Pendekatan ini menjadi kendala signifikan ketika volume data yang diproses mencapai skala besar, karena waktu komputasi meningkat secara proporsional seiring bertambahnya jumlah alternatif yang dievaluasi.

2.4. Komputasi Paralel dengan MPI

Message Passing Interface (MPI) merupakan standar dalam pemrograman paralel yang didasarkan pada mekanisme pertukaran pesan antar proses komputasi. MPI memungkinkan sejumlah proses yang berjalan secara simultan, baik pada satu maupun beberapa komputer, untuk saling berinteraksi melalui pengiriman dan penerimaan pesan secara terkoordinasi. MPI menyediakan berbagai fungsi komunikasi tingkat tinggi yang memudahkan pengembang dalam mengelola distribusi beban kerja tanpa harus menangani detail teknis jaringan secara langsung, sehingga menjadikannya sebagai standar komputasi paralel yang paling luas serta digunakan dalam pemrosesan data yang berskala tinggi.

Dua mekanisme komunikasi utama yang relevan dalam implementasi ini adalah broadcast dan gather. Mekanisme broadcast digunakan untuk menyebarkan data secara efisien dari proses utama ke seluruh proses yang berjalan secara paralel, sedangkan mekanisme gather berfungsi untuk mengumpulkan hasil komputasi parsial dari

masing-masing proses kembali ke proses utama. Kombinasi kedua mekanisme ini memungkinkan pembagian beban komputasi secara merata sehingga setiap proses hanya perlu menangani sebagian dari keseluruhan data. Penerapan komputasi paralel pada metode SAW menjadi semakin krusial seiring meningkatnya skala dataset yang harus diproses, karena dalam metode SAW setiap alternatif memerlukan perhitungan normalisasi dan pembobotan secara individual sehingga kompleksitas komputasi meningkat secara linear seiring bertambahnya jumlah alternatif.

2.5. Posisi dan Kontribusi Penelitian

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat celah yang belum dieksplorasi secara memadai, yaitu implementasi metode SAW pada dataset berskala besar dengan pendekatan komputasi paralel. Seluruh penelitian yang telah ditinjau [1][9] terbukti efektif pada dataset berukuran kecil hingga menengah, namun tidak mempertimbangkan aspek skalabilitas dan juga efisiensi komputasi pada skala big data. Satu-satunya pengembangan ke arah yang lebih kompleks dilakukan ini oleh Zandi et al. [10], namun tetap dalam kerangka pemrosesan sekuensial.

Penelitian ini hadir sebagai pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengintegrasikan komputasi paralel berbasis MPI ke dalam metode SAW untuk pemilihan destinasi wisata. Dengan menggunakan dataset berskala satu juta data dan tujuh kriteria evaluasi, penelitian ini tidak hanya membuktikan keandalan metode SAW dalam menghasilkan perbandingan yang objektif, tetapi juga mengevaluasi performa komputasi paralel melalui variasi jumlah proses dan juga ukuran pada dataset. Kontribusi utama penelitian ini adalah tersedianya implementasi SAW yang skalabel dan optimal untuk aplikasi pengambilan keputusan multikriteria berbasis big data, dan sekaligus memberikan analisis empiris mengenai pengaruh overhead komunikasi MPI terhadap efisiensi keseluruhan sistem.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) yang diintegrasikan dengan komputasi paralel berbasis Message Passing Interface (MPI) untuk

mendukung proses pengambilan keputusan dalam pemilihan destinasi wisata. Secara umum, alur metodologi penelitian ini mencakup tahap persiapan dataset, distribusi data menggunakan mekanisme MPI, komputasi SAW secara paralel, hingga pengumpulan dan pengurutan hasil akhir.

3.1 Persiapan Dataset dan Penentuan Kriteria

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset sintetik destinasi wisata berskala satu juta data dengan tujuh kriteria evaluasi, yaitu location, visitor, rating, revenue, accommodation_availability, distance, dan ticket_price. Setiap destinasi wisata direpresentasikan sebagai alternatif yang dinilai berdasarkan seluruh kriteria tersebut. Tahap pertama adalah menentukan bobot setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya, dengan syarat total bobot bernilai 1. Kriteria kemudian diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu kriteria benefit untuk atribut yang semakin besar semakin baik, dan kriteria cost untuk atribut yang semakin kecil semakin baik [1], [3].

3.2 Distribusi Data Menggunakan MPI

MPI merupakan standar antarmuka pemrograman paralel berbasis pertukaran pesan yang memungkinkan sejumlah proses berjalan secara simultan, baik pada satu maupun beberapa node komputasi, dengan cara saling berinteraksi melalui mekanisme pengiriman dan penerimaan pesan secara terkoordinasi. Dalam penelitian ini, dataset didistribusikan ke seluruh proses yang aktif menggunakan dua mekanisme komunikasi utama MPI, yaitu broadcast dan gather. Mekanisme broadcast digunakan oleh proses utama (root process) untuk menyebarkan informasi global, seperti nilai maksimum dan minimum setiap kriteria yang dibutuhkan dalam proses normalisasi, ke seluruh proses secara efisien. Dataset kemudian dipartisi secara merata, di mana setiap proses menerima sebagian data alternatif untuk diproses secara lokal dan independen. Setelah seluruh proses menyelesaikan komputasi lokalnya, mekanisme gather digunakan untuk mengumpulkan kembali hasil perhitungan parsial dari masing-masing proses ke proses utama

guna digabungkan menjadi hasil akhir yang komprehensif.

3.3 Proses Normalisasi dan Perhitungan Nilai Preferensi

Setelah data didistribusikan, setiap proses secara paralel menyusun matriks keputusan lokal yang berisi nilai setiap alternatif terhadap seluruh kriteria. Karena setiap kriteria memiliki satuan dan skala yang berbeda, dilakukan proses normalisasi untuk menyeragamkan nilai antaratribut. Untuk kriteria benefit, normalisasi dilakukan dengan membagi nilai alternatif dengan nilai maksimum pada kriteria tersebut. Sementara itu, untuk kriteria cost, normalisasi dilakukan dengan membagi nilai minimum dengan nilai alternatif yang bersangkutan [6], [8]. Setelah diperoleh matriks normalisasi, nilai preferensi setiap alternatif dihitung menggunakan persamaan:

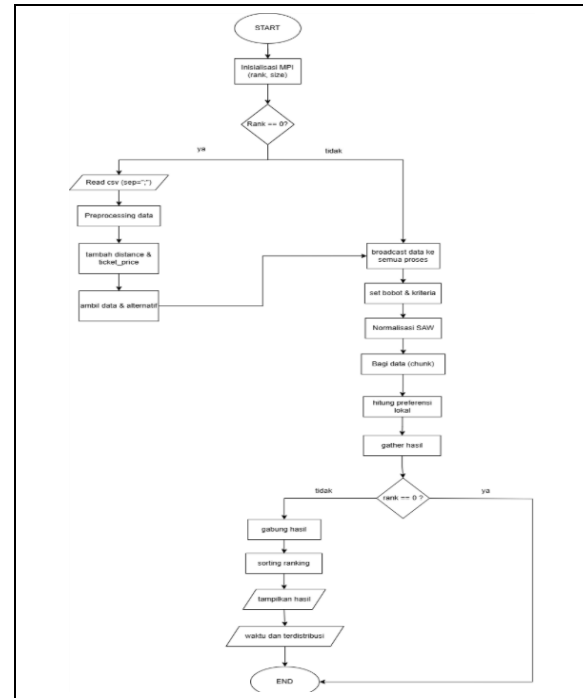
$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

dengan V_i merupakan nilai preferensi alternatif ke- i , w_j adalah bobot kriteria ke- j , dan r_{ij} adalah nilai normalisasi alternatif ke- i pada kriteria ke- j .

3.4 Pengumpulan Hasil dan Perangkingan Akhir

Nilai preferensi lokal yang telah dihitung oleh masing-masing proses selanjutnya dikumpulkan oleh proses utama melalui mekanisme gather MPI. Proses utama kemudian menggabungkan seluruh hasil parsial tersebut dan mengurutkannya secara menurun berdasarkan nilai preferensi untuk menghasilkan perangkingan akhir seluruh alternatif. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi ditetapkan sebagai rekomendasi destinasi wisata terbaik karena memiliki kombinasi nilai kriteria yang paling optimal sesuai dengan bobot yang telah ditentukan [2], [6]. Hasil akhir sistem berupa daftar destinasi wisata yang telah diurutkan berdasarkan nilai preferensi, sehingga dapat membantu pengguna dalam memilih destinasi wisata secara objektif, sistematis, dan efisien. Alur lengkap proses

metode SAW berbasis MPI yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Flowchart Metode SAW Berbasis MPI

Flowchart pada **Gambar 1** menunjukkan alur kerja sistem pemilihan destinasi wisata menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) yang diimplementasikan dengan Message Passing Interface (MPI). Proses diawali dengan inisialisasi MPI untuk menentukan identitas proses (rank) dan jumlah proses (size). Proses master (rank = 0) bertugas membaca dataset, melakukan preprocessing data, menambahkan atribut yang diperlukan, serta menyiapkan data alternatif yang akan dievaluasi. Selanjutnya, data didistribusikan ke seluruh proses menggunakan mekanisme broadcast agar setiap proses dapat melakukan perhitungan secara paralel.

Setelah data diterima, setiap proses melakukan normalisasi data SAW, pembagian data (chunking), dan perhitungan nilai preferensi lokal berdasarkan bobot serta kriteria yang telah ditentukan. Hasil perhitungan dari seluruh proses kemudian dikumpulkan kembali melalui mekanisme gather. Pada proses master, seluruh hasil digabungkan, diurutkan berdasarkan nilai

preferensi tertinggi, dan ditampilkan dalam bentuk peringkat destinasi wisata. Selain itu, sistem juga menampilkan informasi waktu eksekusi untuk mengevaluasi kinerja komputasi paralel yang diterapkan.

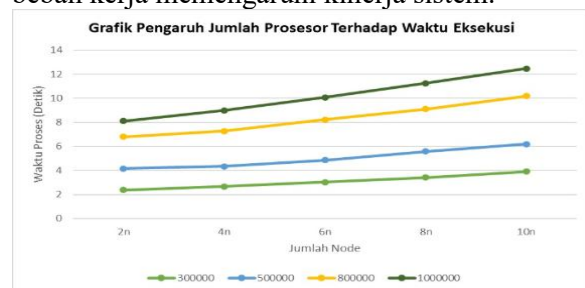
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Jumlah Proses MPI terhadap Waktu Eksekusi

Tabel 1. Pengaruh Jumlah Prosesor terhadap Waktu Eksekusi

N	300.000	500.000	800.000	1000.0000
2	2,3654	4,1492	7	8,1182
4	2,6724	4,3424	7,2698	8,9786
6	3,0186	4,8492	8,2208	10,064
8	3,4038	5,585	9,097	11,244
10	3,9048	6,1848	10,183	12,4658

Tabel 1 menunjukkan Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara jumlah proses MPI dan waktu eksekusi metode Simple Additive Weighting (SAW) pada dataset berukuran 1.000.000 data. Variasi jumlah proses digunakan untuk melihat bagaimana pembagian beban kerja memengaruhi kinerja sistem.



Gambar 2. Pengaruh Jumlah Proses terhadap Waktu Eksekusi pada 1.000.000 Data

Berdasarkan **Gambar 2**, terlihat bahwa jumlah proses MPI memengaruhi waktu eksekusi program dalam melakukan perhitungan metode SAW. Pada penggunaan jumlah proses yang lebih sedikit, waktu komputasi cenderung lebih rendah dibandingkan penggunaan jumlah proses yang lebih banyak. Hal ini terjadi karena proses normalisasi, pembobotan, dan perhitungan nilai preferensi masih dapat ditangani dengan baik tanpa menimbulkan overhead komunikasi yang besar.

Seiring bertambahnya jumlah proses MPI, waktu eksekusi mengalami peningkatan secara bertahap. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya komunikasi dan sinkronisasi antar proses mulai memberikan pengaruh terhadap performa

sistem. Meskipun beban komputasi dibagi ke beberapa proses, pertukaran data antar proses tetap memerlukan waktu tambahan yang menyebabkan peningkatan total waktu eksekusi.

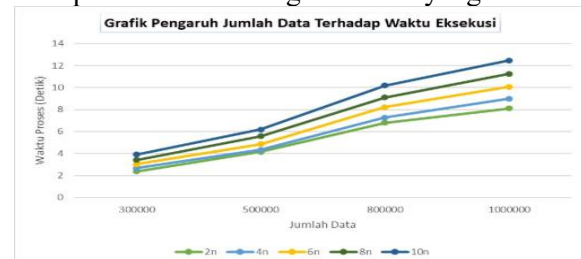
Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi MPI pada metode SAW mampu menjalankan proses pengolahan data berukuran besar dengan baik. Namun, peningkatan jumlah proses tidak selalu menghasilkan waktu eksekusi yang lebih cepat karena adanya overhead komunikasi yang harus diperhitungkan dalam sistem komputasi paralel.

4.2 Pengaruh Jumlah Proses MPI terhadap Waktu Eksekusi

Tabel 2. Pengaruh Jumlah Prosesor terhadap Waktu Eksekusi

Data	2n	4n	6n	8n	10n
300.000	2,36 54	2,67 24	3	3,40 38	3,904 8
500.000	4,14 92	4,34 24	4,84 92	5,5 85	6,184 8
800.000	6,79 14	7,26 98	8,22 08	9,09 7	10,18 3
1000.000	8,11 82	8,97 86	10,0 64	11,2 44	12,46 58

Tabel 2 menunjukkan pengaruh jumlah prosesor (node) terhadap waktu eksekusi metode Simple Additive Weighting (SAW) pada berbagai ukuran dataset. Pengujian dilakukan menggunakan variasi jumlah node yaitu 2n, 4n, 6n, 8n, dan 10n, serta jumlah data sebanyak 300.000, 500.000, 800.000, dan 1.000.000 data. Tujuan pengujian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perubahan jumlah prosesor memengaruhi waktu eksekusi sistem dalam memproses dataset dengan ukuran yang berbeda.



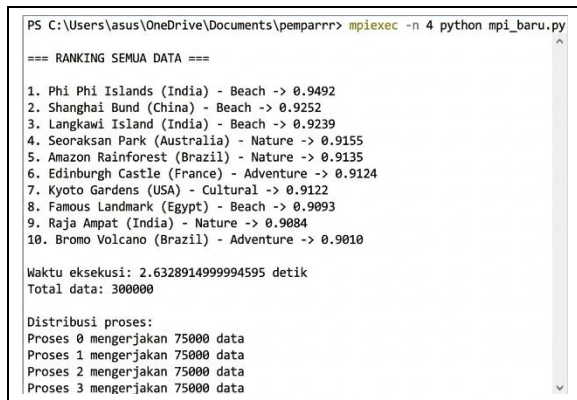
Gambar 3. Perbandingan Jumlah Data Terhadap Waktu Eksekusi

Berdasarkan **Gambar 3**, terlihat bahwa waktu eksekusi meningkat seiring bertambahnya ukuran dataset pada seluruh konfigurasi proses MPI. Dataset berukuran 300.000 data menghasilkan waktu eksekusi paling rendah, sedangkan dataset 1.000.000 data menghasilkan

waktu eksekusi paling tinggi.

Pada dataset berukuran 300.000 data, waktu eksekusi berada pada kisaran beberapa detik dan mengalami peningkatan secara bertahap ketika jumlah proses bertambah. Pola yang sama juga terlihat pada dataset 500.000 data, meskipun dengan waktu eksekusi yang lebih tinggi. Pada dataset 800.000 dan 1.000.000 data, peningkatan waktu eksekusi menjadi lebih signifikan karena jumlah data yang diproses jauh lebih besar.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran dataset memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap performa metode SAW. Semakin banyak alternatif yang diproses, semakin besar pula jumlah operasi normalisasi, pembobotan, dan perhitungan nilai preferensi yang harus dilakukan sehingga waktu komputasi meningkat.



```
PS C:\Users\asus\OneDrive\Documents\pemparr> mpiexec -n 4 python mpi_baru.py

=== RANKING SEMUA DATA ===

1. Phi Phi Islands (India) - Beach -> 0.9492
2. Shanghai Bund (China) - Beach -> 0.9252
3. Langkawi Island (India) - Beach -> 0.9239
4. Seoraksan Park (Australia) - Nature -> 0.9155
5. Amazon Rainforest (Brazil) - Nature -> 0.9135
6. Edinburgh Castle (France) - Adventure -> 0.9124
7. Kyoto Gardens (USA) - Cultural -> 0.9122
8. Famous Landmark (Egypt) - Beach -> 0.9093
9. Raja Ampat (India) - Nature -> 0.9084
10. Bromo Volcano (Brazil) - Adventure -> 0.9010

Waktu eksekusi: 2.6328914999994595 detik
Total data: 300000

Distribusi proses:
Proses 0 mengerjakan 75000 data
Proses 1 mengerjakan 75000 data
Proses 2 mengerjakan 75000 data
Proses 3 mengerjakan 75000 data
```

Gambar 4. Top 10 Destinasi Wisata Terbaik Menggunakan Metode SAW

Berdasarkan **Gambar 4**, dapat diketahui bahwa sistem berhasil melakukan pemeringkatan destinasi wisata berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa destinasi wisata dengan nilai preferensi tertinggi adalah Phi Phi Islands (India) dengan skor 0,9492, diikuti oleh Shanghai Bund (China) dan Lankawi Island (India). Hal ini menunjukkan bahwa metode SAW mampu memberikan rekomendasi destinasi wisata secara objektif berdasarkan bobot dan nilai dari setiap kriteria yang digunakan.

Selain menghasilkan pemeringkatan destinasi wisata, penelitian ini juga mengevaluasi performa komputasi menggunakan teknologi Message Passing Interface (MPI). Pengujian dilakukan pada dataset berjumlah 300.000 data dengan konfigurasi 4 proses MPI, di mana setiap proses menangani 75.000 data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembagian beban kerja

berlangsung merata pada setiap proses dan menghasilkan waktu eksekusi sebesar 2,63 detik. Dengan demikian, implementasi MPI dapat meningkatkan efisiensi pengolahan data dalam proses pemeringkatan destinasi wisata menggunakan metode SAW, terutama ketika jumlah data yang diproses semakin besar.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) berbasis Message Passing Interface (MPI) untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam pemilihan destinasi wisata. Metode SAW mampu melakukan proses normalisasi, pembobotan, dan perangkingan alternatif secara sistematis berdasarkan beberapa kriteria, yaitu jumlah pengunjung, rating, pendapatan, ketersediaan akomodasi, jarak, dan harga tiket. Hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi MPI dapat digunakan untuk memproses dataset berukuran besar hingga 1.000.000 data dengan baik. Namun, peningkatan jumlah proses MPI tidak selalu menghasilkan waktu eksekusi yang lebih cepat karena adanya overhead komunikasi dan sinkronisasi antar proses yang memengaruhi kinerja sistem. Oleh karena itu, pemilihan jumlah proses yang optimal menjadi faktor penting untuk memperoleh efisiensi komputasi yang maksimal.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan pengujian pada dataset dengan ukuran yang lebih besar dan variasi jumlah proses yang lebih beragam guna memperoleh analisis performa yang lebih komprehensif. Selain itu, metode SAW dapat dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan multikriteria lainnya, seperti TOPSIS, AHP, atau MOORA, untuk mengevaluasi kualitas hasil rekomendasi yang dihasilkan. Pengembangan sistem juga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan data destinasi wisata yang bersifat nyata (real-world data) sehingga hasil penelitian menjadi lebih relevan dan aplikatif dalam mendukung kebutuhan pengguna dalam memilih destinasi wisata yang sesuai.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH (OPTIONAL)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Komputasi Paralel yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian mengenai implementasi metode Simple Additive Weighting (SAW) berbasis Message Passing Interface (MPI) untuk pemilihan destinasi wisata ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. T. Subagio, M. T. Abdullah, dan Jaenudin, "Penerapan Metode SAW (Simple Additive Weighting) dalam Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Beasiswa," *Jurnal Ilmiah Intech: Information Technology Journal of UMUS*, vol. 2, no. 1, hlm. 31-40, Mei 2020.
- [2] Z. Vikki, "Implementasi Algoritma Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Decision Support System (DSS) Penilaian Kinerja Karyawan Di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia," *JETI (Jurnal Elektronika dan Teknologi Informasi)*, vol. 3, no. 2, hlm. 7-12, Sep. 2022.
- [3] Refiza, "Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Seleksi Tenaga Kerja," dalam *Prosiding SEMNASTEK UISU 2019*, Medan, 2019, hlm. 1-6.
- [4] M. S. R. Damanik, Suendri, dan A. Ikhwan, "Implementasi Metode SAW dan TOPSIS Dalam Sistem Pendukung Keputusan Untuk Seleksi Calon Penegak Saka Bhayangkara," *RESOLUSI: Rekayasa Teknik Informatika dan Informasi*, vol. 5, no. 1, hlm. 21-29, Sep. 2024.
- [5] M. Hatta, "Implementasi Metode Simple Additive Weighting Pada Sistem DSS Seleksi Penerimaan Beasiswa Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmiah Intech: Information Technology Journal of UMUS*, vol. 2, no. 1, hlm. 31-40, Mei 2020.
- [6] Desyanti, Mesran, dan E. W. Ambarsari, "Implementasi Metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Dosen Favorit Mahasiswa," *Journal of Informatics Management and Information Technology (JIMAT)*, vol. 4, no. 3, hlm. 92-97, Jul. 2024.
- [7] Supiandi, I. T. Kusnadi, dan W. Kusnadi, "Penerapan Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Sistem Penunjang Keputusan Kenaikan Jabatan Karyawan," *Jurnal Swabumi*, vol. 10, no. 2, hlm. 107-114, Sep. 2022.
- [8] K. M. Sukiakhy, C. V. R. Jummi, dan A. R. Utami, "Implementasi Metode SAW Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Pada PT. Cindyani Tiwi Lestari," *Jurnal Sistem Informasi dan Sistem Komputer*

(SIMKOM), vol. 7, no. 1, hlm. 1-9, Jan. 2022.

- [9] M. N. Gayo dan A. J. P. Sibarani, "Sistem Rekomendasi Penerima Zakat Untuk Mustahiq Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)," *Jurnal Komputer Terapan*, vol. 7, no. 1, hlm. 84-99, Mei 2021.
- [10] P. Zandi, M. Ajalli, dan N. S. Ekhtiyati, "An extended simple additive weighting decision support system with application in the food industry," *Decision Analytics Journal*, vol. 14, hlm. 1-16, 2025, Art. no. 10055.